

Decentralized Boundary-Split Attack and Topological Defense in Federated Reinforcement Learning

论文核心主旨 (Core Narrative)

切入点：现有的 FRL 鲁棒聚合（如 FedPG-BR 及 WWW 2025 的 Ensemble）过度依赖欧氏距离（一阶特征），忽略了 RL 动作概率分布的拓扑结构（高阶特征）。

故事线：我们首先揭示了 RL 在决策边界处天然存在的结构脆弱性，提出一种无需跨组协调、完美伪装欧氏距离的拓扑定向攻击；随后，针对该攻击留下的“次优动作分布”痕迹，引入基于二阶结构熵的拓扑防御机制，实现攻防两侧在“结构空间”的自洽闭环。

第一部分：攻击设计 (The Attack)

1. 命名建议

- Decentralized Boundary-Split Attack (DBSA)** (去中心化边界分裂攻击)
- Zero-Coordination Topological Poisoning (ZCTP)** (零协调拓扑投毒)
- 备选: Adaptive Sub-optimal Divergence Attack (ASDA)

2. 核心动机 (Motivation)

RL 的 Non-IID 探索使得智能体在面对复杂状态时，其局部策略的“不确定性”是全局 Ensemble 投票薄弱点（即 $n'(s)$ 极小）的完美代理。攻击者无需全局视角，只需在本地寻找这些“天然分歧点”推波助澜即可。

3. 机制拆解 (Two-Stage Optimization)

- Stage I: 本地脆弱状态筛选 (Vulnerability Proxy)**
 - 不依赖全局组 ID 或 Shadow Ensemble。
 - 计算局部策略 Top-1 和 Top-2 动作的概率差: $\Delta_{local}(s) = \pi(a_1|s) - \pi(a_2|s)$ 。
 - 目标状态选取: $s_{trigger} = \arg \min_s \Delta_{local}(s)$ 。
- Stage II: 隐蔽的次优动作定向推力 (Constrained Optimization)**
 - 恶意节点将梯度 g_{syn} 精准指向局部 Top-2 动作（次优动作），制造选票分裂。
 - 规避 FedPG-BR 的一阶距离检测，求解最优化问题：
$$\max_{\lambda} \quad s.t. \quad \|g_{honest} + \lambda \cdot g_{syn} - \mu_{med}\|_2 \leq \tau$$
 - 注: τ 为服务器端的距离检测半径，攻击者可在本地做保守估计（如乘以 0.9）。

第二部分：防御设计 (The Defense)

1. 命名建议

- **Structural Entropy-Guided Robust Aggregation (SEGRA)** (结构熵引导的鲁棒聚合)
- **Topology-Aware Byzantine Robustness (Topo-BR)** (拓扑感知拜占庭鲁棒性)
- 备选: Second-Order Action Graph Defense (SO-AGD)

2. 核心动机 (Motivation)

既然 DBSA 攻击在欧氏距离上 ($\|g\|_2 \leq \tau$) 是隐蔽的, FedPG-BR 必然失效。但攻击者为了翻转多数票, 必须在关键状态上操纵“次优动作”的概率。良性智能体的次优探索具有随机性和环境适应性; 而受控拜占庭节点的次优动作分布会呈现高度的定向集聚。这种**概率拓扑的畸变**是距离度量无法掩盖的。

3. 机制拆解 (Graph Construction & Entropy Evaluation)

- **步骤 1: 关键状态探针提取 (Probe Extraction)**
 - 服务器端不看所有状态, 只关注聚合时梯度方差较大的状态集合 (对应触发状态集)。
 - 提取各智能体在这些状态上的次优动作概率分布向量。
- **步骤 2: 动作拓扑图构建 (Action-Graph Construction)**
 - 节点: N 个智能体。
 - 边权重: 智能体 i 和 j 在关键状态上的次优动作分布散度 (如 JS Divergence 或 KL Divergence 的倒数)。
- **步骤 3: 二阶结构熵检测 (Second-Order Structural Entropy)**
 - 在构建的图上计算二阶结构熵。
 - **判定逻辑:** 良性图的模块化呈现自然分散状态 (熵值处于正常基线); 当存在 DBSA 攻击时, 恶意节点在次优动作上的强一致性会导致图内出现异常的高维紧密子图 (模块化畸变), 从而引发二阶结构熵的显著下降或突变。
 - 切除导致拓扑畸变的节点, 再使用普通中值或均值聚合。

第三部分：应对“FL 还是 RL”的叙事定调

在引言和 Method 章节必须明确以下区别, 作为立足点:

1. **数据的动态性:** FL 的类别分布是静态的, 而 FRL 的状态轨迹是动态交互产生的。攻击的 Stage I 能够成立, 完全依赖于 MDP 状态转移中“决策边界”这一 RL 特有的概念。
2. **动作空间的拓扑特征:** FL 投毒破坏的是静态分类边界, 而我们的攻防双方都在争夺 **RL 动作选择概率的局部几何结构 (Top-1 与 Top-2 之间的博弈)**。
3. **最终破坏形式:** 攻击导致的结果并非简单的 Accuracy 降低, 而是 RL 特有的**轨迹级奖励崩塌 (Trajectory-level Reward Collapse)** (如飞行器引擎的错误关闭导致的物理系统失效)。

第四部分：核心实验路线图 (Roadmap for Validation)

- 代理假设验证 (The Foundation):** 无攻击基线下的 $\Delta_{local}(s)$ 与全局理论安全界限 $n'(s)$ 的相关性直方图。(证明 Stage I 合理性)
- 距离隐蔽性破防 (The Attack Power):** 在满足 τ 约束的条件下, DBSA 能否在 $m = 1$ 或 $m = 2$ 时, 让带 FedPG-BR 的 Ensemble 奖励曲线断崖式下跌。
- 拓扑异常的可观测性 (The Defense Target):** 绘制良性节点和拜占庭节点在构建的“动作拓扑图”上的二维降维可视化 (如 t-SNE), 以及它们在二阶结构熵数值上的显著差异。(证明防御靶点清晰可见)
- 端到端攻防对抗 (The Showdown):** SEGRA (Topo-BR) 成功过滤 DBSA 节点, 恢复全局奖励。